

Entendiendo el movimiento de los astros:

La esfera celeste es una esfera ideal, en la cual aparentemente se mueven los astros, esto se puede ver imaginando una esfera en movimiento con la tierra en su centro, las estrellas están fijas en este imaginario.

Esto permite representar el movimiento de los astros en el cielo. Se denomina **Movimiento aparente**.

sistemas de coordenadas

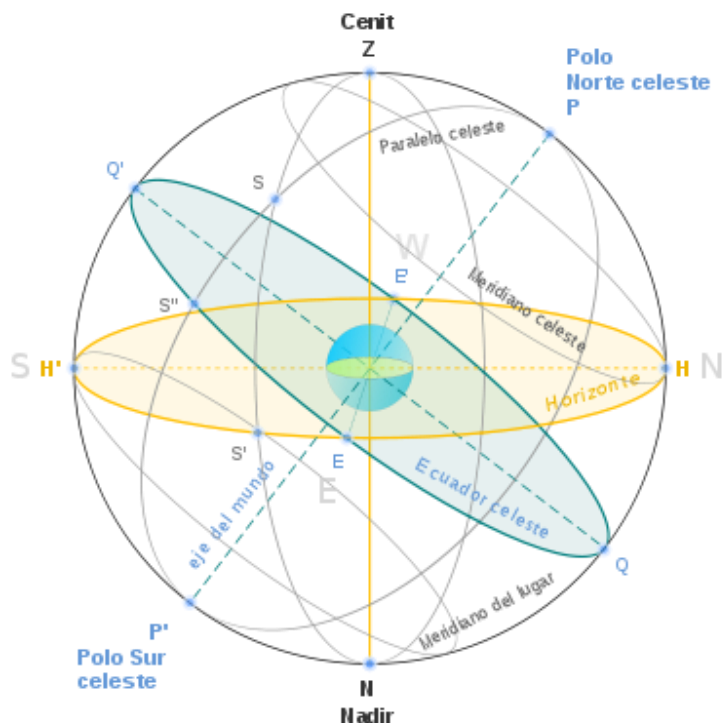
Los astrónomos han creado una red de referencia con líneas y puntos en la bóveda celeste para describir la posición de cada estrella, planeta, y galaxia. Cada objeto tiene una dirección numérica en el cielo.

Usamos un sistema coordenado de **longitud** y **latitud** para localizar cualquier punto en la superficie de la Tierra.

En la esfera celeste usamos un sistema similar llamado **sistema ecuatorial**, que está basado en los polos de la Tierra y el ecuador, **ambos proyectados en el cielo**.

Sistema ecuatorial

En el sistema ecuatorial, el eje de rotación de la Tierra, extendido hacia la bóveda celeste, atraviesa ésta en un punto llamado **polo norte celeste**.



La estrella cerca de este punto, **Polaris** es a menudo llamada **estrella polar**. Una extensión similar del polo sur celeste marca el **polo sur celeste**. El **ecuador celeste** es la proyección del ecuador de la Tierra en la esfera celeste. Todos los puntos a lo largo del ecuador celeste equidistan 90 grados de los polos celestes sur y norte.

Ubicado a un astro en la esfera celeste:

Coordenadas ecuatoriales (AR y DEC)

Ra o α . Ascensión Recta

Posición angular a lo largo del ecuador celeste es análoga a la longitud en la Tierra.

Es el ángulo, medido sobre el ecuador celeste, abarcado entre el Punto Aries y el círculo horario o meridiano que pasa por el objeto observado (Para la astronomía, puede ser cualquier gran círculo dentro de la esfera celeste que pasa por los polos celestes, es decir que sea **perpendicular al ecuador celeste**). La ascensión recta es medida en unidades de tiempo (horas, minutos, y segundos), empezando en 0 horas y continuando hasta 24 horas. Una hora de ascensión recta es equivalente a 15 grados en el ecuador celeste ($1/24$ de 360 grados), o 1° equivale a 4 minutos horarios.

Ejemplo:

13hs 24 min 12 seg equivale a 201.05° .

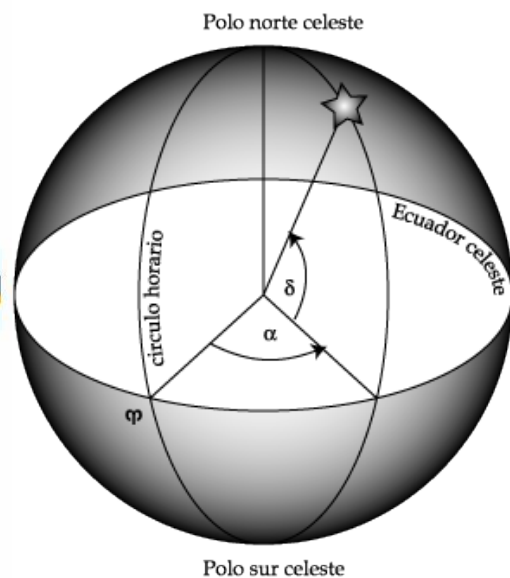
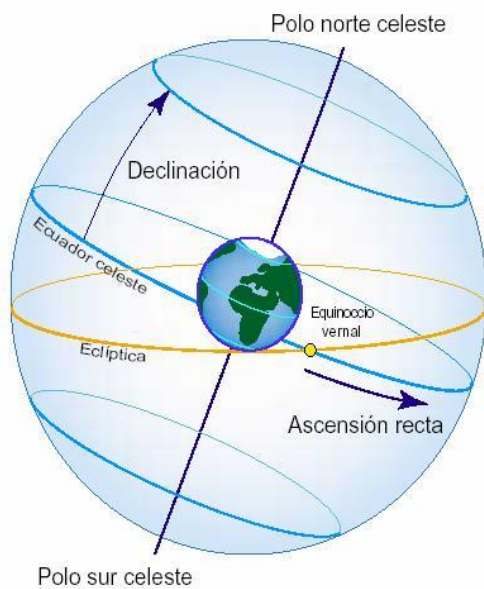
Conversión :

$$13 \times 15 = 195^\circ$$

$$24/4 = 6^\circ$$

$$12/240 = 0.05^\circ$$

$$195^\circ + 6^\circ + 0.05^\circ = 201.05^\circ$$



Dec o δ . Declinación:

La segunda coordenada ecuatorial es la **declinación**, y mide la distancia angular de un objeto respecto del ecuador celeste. Objetos entre el ecuador celeste y el polo norte celeste, tienen declinación positiva ($+90^\circ$), mientras que los otros que discurren desde el ecuador celeste hasta el Polo Sur o Austral tienen declinación negativa.

Existiendo hoy en día ya muchos mapas celestes que actualizan según la posición y tiempo del observador estas mediciones pocas veces se hacen a mano.

En el proyecto actual se utilizan estos mapas, pero es imprescindible el entendimiento del movimiento del cielo en coordenadas ecuatoriales.

Movimiento aparente:

El movimiento de rotación de la Tierra se traduce en un **movimiento aparente**

Dura 23 hs 56 min y 4 seg o **84184 seg**

links

<http://www.astrocu.unam.mx/IA/index.php?lang=es>

<http://www.astro.ugto.mx/webda/>